# 产品规格书

## ATBM6031-X

## 支持 IEEE 802.11b/g/n 和蓝牙 BLE 协议的 SDIO 接口 1T1R Wi-Fi + BLE 双模芯片

AltoBeam Inc. Confidential Document

| 作成 | 核对 | 批准 |
| --- | --- | --- |
| | | |

版本号：1.4
发布时间：2023-11-10
高拓讯达（北京）微电子股份有限公司

## *声明*

本文中的内容均与高拓讯达产品有关，该文件没有明示或暗示地以禁止反言或其他方式，授予过任何知识产权许可。除高拓讯达有关此类产品的销售条款和条件规定外，高拓讯达不承担任何责任。高拓讯达不承认任何明示或暗示的与高拓讯达产品的销售和/或使用相关的担保，包括与特定用途，适销性或侵犯任何专利，版权及其他知识产权相关的任何责任和保证。

高拓讯达可随时更改规格和产品说明，恕不另行通知。

设计人员不得依赖标记为“保留”或“未定义”的空缺，任何功能特征或说明。 高拓讯达保留这些用于将来的重新定义，并且对由于未来更改导致的冲突或不兼容性不承担任何责任。

禁止未经高拓讯达书面许可擅自使用本文所含信息，向任何第三方披露或分发，

AltoBeam™是高拓讯达的商标。所有其他商标和产品名称均为其各自所有者的财产。

版权所有©2007~2023 高拓讯达（北京）微电子股份有限公司，保留所有权利。

## *联系方式*

高拓讯达（北京）微电子股份有限公司

地址: 北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技广场 B 座 808
邮编: 100083
电话: (010) 6270 1811
传真: (010) 6270 1830

网站: www.altobeam.com

支持: support@altobeam.com

AltoBeam Inc. Confidential Document

*更新记录*

| 版本号 | 修改日期 | 更新内容 | |
|---|---|---|---|
| | | 项目 | 描述 |
| 1.4 | 2023-11-10 | 3.6 时序要求 | 修改上电时序要求 |
| 1.3 | 2023-08-08 | 4.2 时钟频率选择 | 修改时钟频率配置表 |
| 1.2 | 2023-03-20 | | 修改产品型号和丝印规则 |
| 1.1 | 2023-02-23 | | 修改产品型号和丝印规则 |
| 1.0 | 2022-11-02 | | 初始版本 |

AltoBeam Inc. Confidential Document

***TABLE OF CONTENTS***

**1 概述 ..... 1**

1.1 产品简介 ..... 1
1.2 系统框图 ..... 1
1.3 ATBM6031-X 功能列表 ..... 2

**2 管脚定义 ..... 3**

2.1 管脚布局 ..... 3
2.2 管脚定义 ..... 4

**3 电气特性 ..... 6**

3.1 最大额定值 ..... 6
3.2 ESD 电气特性 ..... 6
3.3 热性能数据 ..... 6
3.4 直流电气特性 ..... 6
3.5 供电电路和晶体规格 ..... 7
*3.5.1 供电要求 ..... 7*
*3.5.2 外部晶体规格 ..... 7*
3.6 时序要求 ..... 8

**4 外设接口 ..... 10**

4.1 GPIO 接口 ..... 10
4.2 时钟频率选择 ..... 10

**5 SDIO 接口 ..... 11**

5.1 SDIO 接口应用指南 ..... 11
5.2 SDIO 接口时序 ..... 11

**6 封装信息 ..... 13**

6.1 芯片封装图 ..... 13
6.2 封装尺寸(单位: MM) ..... 14

**7 回流焊规范 ..... 15**

7.1 回流焊峰值温度 ..... 15
7.2 回流焊曲线类别 ..... 15
7.3 最大回流焊次数 ..... 15

**8 丝印规格 ..... 16**

AltoBeam Inc. Confidential Document

INDEX OF FIGURES

图 1 ATBM6031-X 系统框图 ..... 1
图 2 ATBM6031-X 管脚布局 (顶视图) ..... 3
图 3 3.3V 单供电时序图 ..... 8
图 4 3.3V 和 1.8V 双供电时序图 ..... 8
图 5 待机/唤醒时序图 ..... 9
图 6 SDIO 接口时序图 ..... 11
图 7 ATBM6031-X 封装图 ..... 13
图 8 ATBM6031-X 回流焊曲线 ..... 15

AltoBeam Inc. Confidential Document

# 1 概述

## 1.1 产品简介

ATBM6031-X 是由高拓讯达公司开发，支持 IEEE 802.11b/g/n 和蓝牙 BLE v5.0 协议，是一款性能卓越、稳定性高的 SDIO 接口 1T1R Wi-Fi + BLE 双模传输芯片。

ATBM6031-X 支持 IEEE 802.11b、802.11g 和 802.11n 的所有传输速率。支持单空间流传输、400ns 短保护间隔、20MHz 和 40MHz 信道带宽。

ATBM6031-X 的 MAC 层支持 802.11e 协议，802.11i 加密协议和 802.11n 技术规范，以提高 MAC 协议的效率。为了提高数据吞吐率，该产品还支持如 A-MPDU 等帧聚合技术。同时支持 Legacy Power Save 和 U-APSD 等降低功耗的技术。

ATBM6031-X 完全满足 WiFi- Alliance、WMM、WPS 等技术规范，支持 P2P 功能。

## 1.2 系统框图

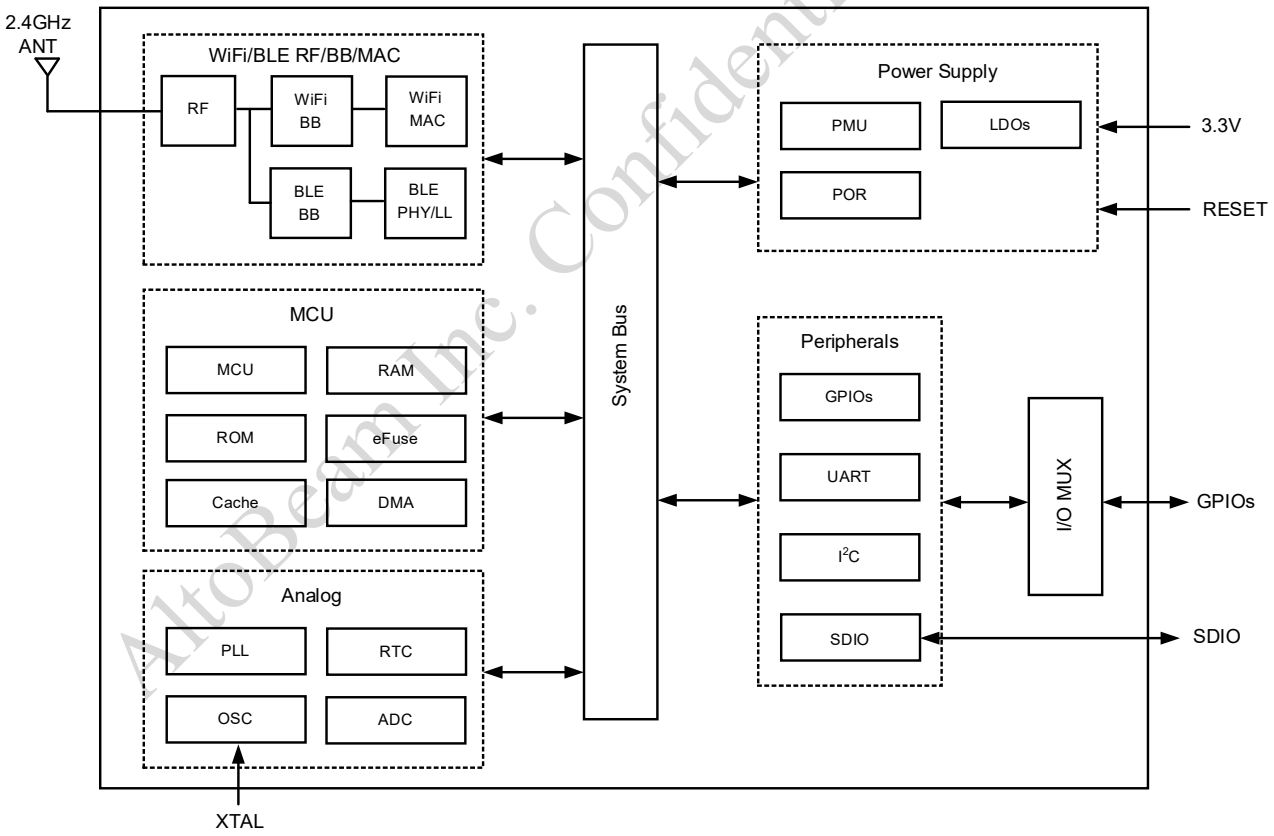



**图 1 ATBM6031-X 系统框图**

AltoBeam Inc. Confidential Document

## 1.3 ATBM6031-X 功能列表

### 主要参数

- ATBM6031-X 包含 1T1R Wi-Fi4 基带和 MAC 层、2.4GHz 射频前端电路、蓝牙 BLE 收发器、SDIO 接口、其他通用外设接口以及电源管理子系统
- 内置 160MHz 频率的 32bit MCU 处理器
- 内置 PA、LNA 和接收/发送开关，降低物料成本
- 内置 LDO，仅需要 3.3V 单供电
- 内置晶振电路，只需要外接 24MHz 晶体
- 支持 12MHz 和 24MHz 外部时钟输入
- 4x4mm$^2$、28pin QFN 封装
- 符合 REACH 和 RoHS 要求

### Wi-Fi 技术特点

- 符合 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n 协议和 20/40MHz 信道带宽
- 支持 STA/AP/STA+AP 功能，同时支持 P2P
- 支持 A-MPDU 发送和接收，进一步提高吞吐率
- 支持 A-MSDU 接收
- 支持 STBC 流接收
- 支持 802.11n 的 Short-GI
- BSS 模块支持 PS-Poll 和 U-APSD 节能功能
- 射频前端设计具有高效的 IQ 不平衡, DC 偏移, 相位噪声, 频率偏移, 和时序偏移补偿的能力
- 支持 WEP、WPA、WPA2、WPA3 personal 安全协议
- 支持 3.3V 或 1.8V 的 SDIO2.0 接口
- 支持 I$^2$C master/slave、UART、GPIO 等外设接口
- 支持外置 FEM

### 蓝牙技术特点

- 集成蓝牙发射机、接收机、GFSK 调制解调器和 BLE 基带处理
- 支持低功耗蓝牙 BLE v4.2/5.0 协议
- 支持蓝牙 Coded PHY(Long range)
- 最大发射功率 14dBm(class 1)
- 支持蓝牙 BLE 1Mbps 和 2Mbps
- 支持蓝牙配网

AltoBeam Inc. Confidential Document

# 2 管脚定义

## 2.1 管脚布局

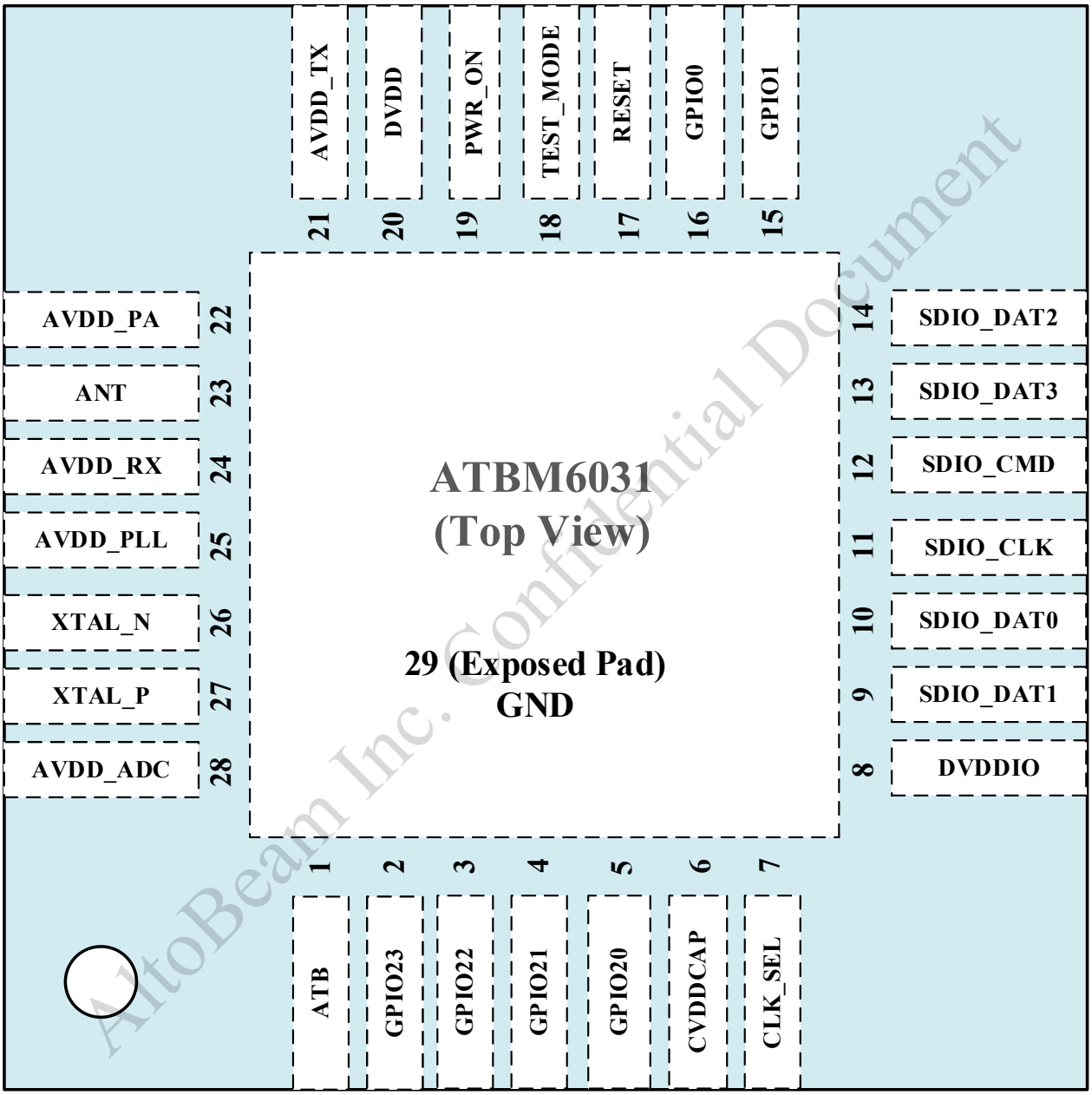



图 2 ATBM6031-X 管脚布局 (顶视图)

AltoBeam Inc. Confidential Document

## 2.2 管脚定义

| 管脚编号 | 管脚名称 | 管脚数 | 类型 | 管脚描述 |
|---|---|---|---|---|
| SDIO 接口 | | | | |
| 14 | SDIO_DAT2 | 1 | I/O | SDIO 接口 data2 |
| 13 | SDIO_DAT3 | 1 | I/O | SDIO 接口 data3 |
| 12 | SDIO_CMD | 1 | I/O | SDIO 接口 command |
| 11 | SDIO_CLK | 1 | I/O | SDIO 接口 clock |
| 10 | SDIO_DAT0 | 1 | I/O | SDIO 接口 data0 |
| 9 | SDIO_DAT1 | 1 | I/O | SDIO 接口 data1 |
| 供电 | | | | |
| 6 | CVDDCAP | 1 | 电源 | 连接芯片内部的 3.3V 转 1.1V LDO 所需的外置去耦电容 |
| 8 | DVDDIO | 1 | 电源 | 根据不同 SDIO 接口电压，3.3V 或 1.8V 可选<br>此管脚也给 eFuse 供电，当 DVDDIO 使用 1.8V 供电时，不支持 eFuse 写入，仅在 3.3V 供电下可以写入 eFuse。 |
| 20 | DVDD | 1 | 电源 | 和 DVDDIO 供电电压一致，3.3V 或 1.8V 可选 |
| 21 | AVDD_TX | 5 | 电源 | 3.3V 模拟供电 |
| 22 | AVDD_PA | | | |
| 24 | AVDD_RX | | | |
| 25 | AVDD_PLL | | | |
| 28 | AVDD_ADC | | | |
| GPIO | | | | |
| 2 | GPIO23 | 1 | I/O | GPIO; 外置 FEM 控制; SDIO 数据通讯的 GPIO 中断 |
| 3 | GPIO22 | 1 | I/O | GPIO; 外置 FEM 控制 |
| 4 | GPIO21 | 1 | I/O | GPIO; 外置 FEM 控制 |
| 5 | GPIO20 | 1 | I/O | GPIO; 外置 FEM 控制 |
| 15 | GPIO1 | 1 | I/O | UART TXD; I2C SCL; GPIO; 外置 FEM 控制; SDIO 数据通讯的 GPIO 中断 |
| 16 | GPIO0 | 1 | I/O | UART RXD; I2C SDA; GPIO; 外置 FEM 控制 |
| 复位 | | | | |
| 17 | RESET | 1 | Input | 硬件复位，低电平时芯片状态复位，寄存器被清空 |
| 19 | PWR_ON | 1 | Input | 悬空 |
| 测试管脚 | | | | |
| 1 | ATB | 1 | Output | 模拟电路测试管脚 |
| 18 | TEST_MODE | 1 | Input | 测试模式选择，正常工作状态下需要悬空 |
| 晶体/时钟 | | | | |
| 7 | CLK_SEL | 1 | Input | 用于选择 12MHz 或 24MHz 外部时钟输入状态，当使用 24MHz 晶体时此管脚悬空 |
| 26 | XTAL_N | 1 | Output | 连接芯片内部晶振电路的输出端 |
| 27 | XTAL_P | 1 | Input | 连接芯片内部晶振电路的输入端 |

AltoBeam Inc. Confidential Document

| 管脚编号 | 管脚名称 | 管脚数 | 类型 | 管脚描述 |
|---|---|---|---|---|
| 天线接口 | | | | |
| 23 | ANT | 1 | I/O | Wi-Fi 和蓝牙复用 2.4GHz 射频端口，连接 2.4GHz Wi-Fi 天线 |
| 接地 | | | | |
| 29 (Exposed Pad) | GND | 1 | GND | 数字和模拟电路接地 |

AltoBeam Inc. Confidential Document

# 3 电气特性

## 3.1 最大额定值

| 参数 | 描述 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| $T_{stg}$ | 储藏温度 | -50 | 150 | ℃ |
| $T_j$ | 芯片结温 | | 125 | ℃ |
| 注意：如果参数超过最大值，芯片有可能受到损坏。 | | | | |

## 3.2 ESD 电气特性

| ESD 模式 | 描述 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| HBM | 所有管脚 | ±4000 | V |
| CDM | 所有管脚 | ±800 | V |

## 3.3 热性能数据

| 参数 | 描述 | 数值 | 单位 |
|---|---|---|---|
| $T_{oper}$ | 工作环境温度范围 | -40 ~ +85 | ℃ |
| $R_{thjc}$ | 结温至芯片表面温度的热阻系数 | 15.6 | ℃/W |
| $R_{thja}$ | 结温至环境温度的热阻系数 | 30.9 | ℃/W |

## 3.4 直流电气特性

| 参数 | 描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| AVDD | 模拟 3.3V 工作电压范围 | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V |
| DVDD | 数字 3.3V 工作电压范围 | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V |
| | 数字 1.8V 工作电压范围 | 1.62 | 1.8 | 1.98 | V |
| DVDDIO | 数字 I/O 3.3V 工作电压范围 | 2.97 | 3.3 | 3.63 | V |
| | 数字 I/O 1.8V 工作电压范围 | 1.62 | 1.8 | 1.98 | V |
| $V_{IL}$ | 低电平输入电压要求 (I, I/O) | -0.3 | | 0.8 | V |
| $V_{IH}$ | 高电平输入电压要求 (I, I/O) | 2.0 | | 3.6 | V |
| $V_{OL}$ | 低电平输出电压 (O, I/O) | | | 0.4 | V |
| $V_{OH}$ | 高电平输出电压 (O, I/O) | 2.4 | | | V |
| $I_{GPIO}$ | GPIOs | | | 9.6 | mA |
| 注意 1：如果超出推荐的工作环境会影响芯片的可靠性。<br>注意 2：3.3V 和 1.8V 供电关闭处于低电平状态时，电压要完全降到 0V，否则上电后 POR（Power-on Reset）会无效。如果没有实施硬件复位，POR 无效会导致芯片工作异常。 | | | | | |

AltoBeam Inc. Confidential Document

## 3.5 供电电路和晶体规格

### 3.5.1 供电要求

| 类型 | 供电模块 | 参数 | 要求 | 单位 |
|---|---|---|---|---|
| 3.3V 单供电 | 3.3V 供电 | 额定电压 | 3.3 | V |
| | | 电压精度 | ≤10 | % |
| | | 额定电流 | ≥400 | mA |
| | | 纹波 | <120 | mV |
| 3.3V 和 1.8V 双供电 | 3.3V 供电 | 额定电压 | 3.3 | V |
| | | 电压精度 | ≤10 | % |
| | | 额定电流 | ≥300 | mA |
| | | 纹波 | <120 | mV |
| | 1.8V 供电 | 额定电压 | 1.8 | V |
| | | 电压精度 | ≤10 | % |
| | | 额定电流 | ≥100 | mA |
| | | 纹波 | <120 | mV |

### 3.5.2 外部晶体规格

如果使用 24MHz 的外部晶体，具体的晶体规格要求如下：

| 参数 | 描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 频率 | 标称频率 | | 24.0000 | | MHz |
| 精度 | 频率测试温度：25℃±3℃ | | | ±20 | ppm |
| ESR | 等效串联阻抗 | | 40 | 50 | Ω |
| $C_{Load}$ | 负载电容 | 8 | 12 | 16 | pF |
| $C_{Shunt}$ | 寄生并联电容 | | 5 | | pF |
| DL | 驱动能力 | | 10 | 100 | μW |
| Aging | 10 年内的每年老化特性 | | ±5 | | ppm |
| Temp Drift | 工作温度范围内的温度漂移 | | | ±20 | ppm |

如果使用 12MHz 或 24MHz 的外部时钟，要求如下：

| 参数 | 描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 时钟频率 | | | 12.00 或 24.00 | | MHz |
| 时钟精度 | 25℃常温下的时钟精度 | | ±20 | ±50 | ppm |
| 温度偏移 | 在-25℃~80℃范围内的频率偏移 | | | ±50 | ppm |
| 老化偏移 | 10 年内的老化频偏 | | ±5 | | ppm |
| 时钟幅度 | XTAL_P 管脚的输入电压幅度 | 400 | | 1200 | mVpp |

AltoBeam Inc. Confidential Document

## 3.6 时序要求

3.3V 单供电时，推荐的上电时序要求如图 3 所示。

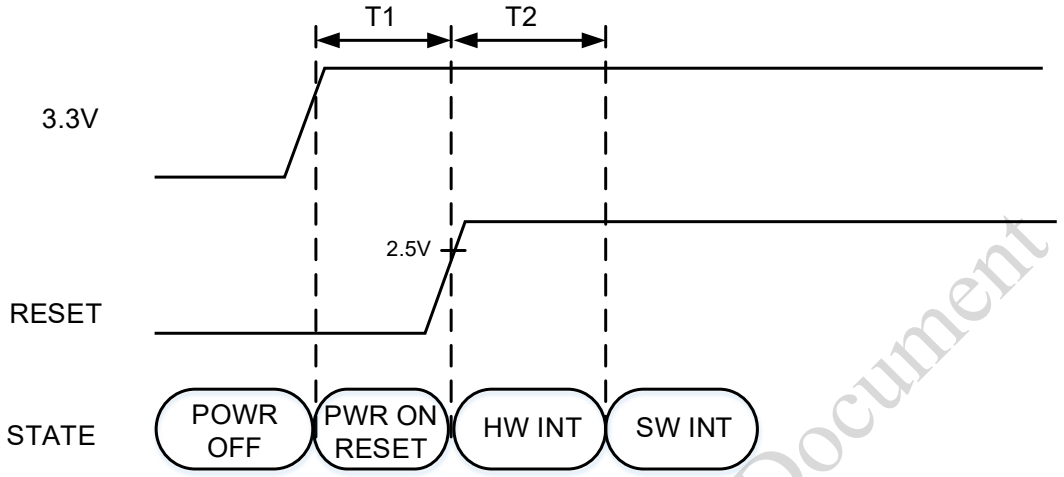



**图 3　3.3V 单供电时序图**

| 参数 | 描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 上电后等待芯片内部的 POR 生效 | 30 | | | ms |
| T2 | 等待硬件唤醒时间 | | 10 | | ms |

3.3V 和 1.8V 双供电时，推荐的上电时序要求如图 4 所示。

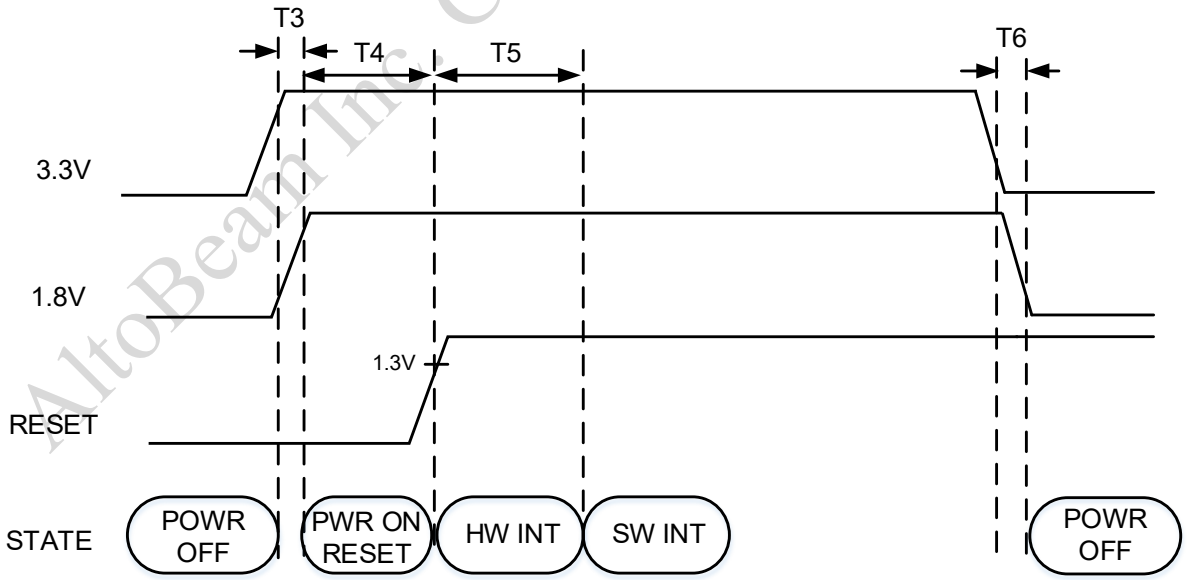



**图 4　3.3V 和 1.8V 双供电时序图**

| 参数 | 描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| T3 | 3.3V 和 1.8V 的上电间隔<br>注：推荐 3.3V 比 1.8V 先上电或同时上电 | 0 | | 100 | ms |

AltoBeam Inc. Confidential Document

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| T4 | 上电后等待芯片内部的 POR 生效 | 30 | | | ms |
| T5 | 等待硬件唤醒时间 | | 10 | | ms |
| T6 | 3.3V 和 1.8V 的下电间隔<br>注：推荐 3.3V 比 1.8V 先下电或同时下电 | 0 | | | ms |

注 1：3.3V 上电后在 1.8V 上电以前，SDIO 和其他 I/O 接口不能有高电平，需要等 1.8V 上电之后才能有高电平。

注 2：当给芯片下电时，要求 3.3V 和 1.8V 都下电，推荐 3.3V 比 1.8V 先下电或同时下电。如果仅 3.3V 或 1.8V 下电，另外一个持续供电，重新上电后芯片可能会无法恢复正常工作。

推荐的待机/唤醒时序要求如图 5 所示。

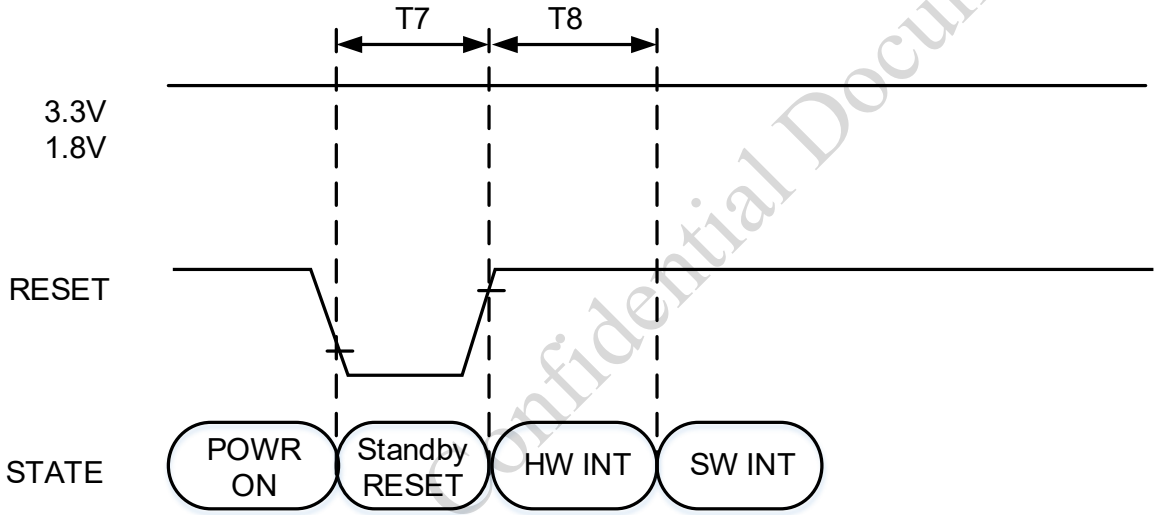



**图 5　待机/唤醒时序图**

| 参数 | 描述 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| T7 | 硬件复位有效周期 | 1 | | | ms |
| T8 | 等待硬件唤醒时间 | | 10 | | ms |

AltoBeam Inc. Confidential Document

# 4 外设接口

## 4.1 GPIO 接口

ATBM6031-X 共有 6 个 GPIO 管脚，通过寄存器可以把这些 GPIO 接口配置成不同功能，如 I²C，UART，外置 FEM 控制等。当作为 GPIO 使用时，管脚可以配置为高低电平输入或输出。当配置为 GPIO 输入时，可以通过寄存器读取输入电平高低值，触发 CPU 中断。GPIO 接口的复用功能如表 4-1。

表 4-1. GPIO 接口定义

| 管脚号 | 管脚名称 | I2C | UART | 外置 FEM 控制 | GPIO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | GPIO23 | | | 是 | 是 |
| 3 | GPIO22 | | | 是 | 是 |
| 4 | GPIO21 | | | 是 | 是 |
| 5 | GPIO20 | | | 是 | 是 |
| 15 | GPIO1 | I2C SCL | UART TXD | 是 | 是 |
| 16 | GPIO0 | I2C SDA | UART RXD | 是 | 是 |

注 1：I2C 接口支持 1MHz 的高速时钟。

注 2：UART 接口支持 2.5Mbps 或更高的传输速率。

## 4.2 时钟频率选择

ATBM6031-X 默认使用 24MHz 的晶体。同时还支持 XTAL_P 管脚输入 12MHz 或 24MHz 外部时钟，可以通过表 4-2 所示的控制管脚切换。这些控制管脚不需要串联电阻，可以直接接地或接 I/O 供电。

表 4-2. 时钟频率选择

| 时钟类型 | CLK_SEL<br>Pin #7 | GPIO22<br>Pin #3 | GPIO23<br>Pin #2 |
|---|---|---|---|
| 24MHz 晶体(默认) | NC (内部有上拉) | 可配置为其他功能 | 可配置为其他功能 |
| 24MHz 晶体 | Low | Low | Low |
| 24MHz 外部时钟 | Low | High | Low |
| 12MHz 外部时钟 | Low | High | High |

AltoBeam Inc. Confidential Document

# 5 SDIO 接口

## 5.1 SDIO 接口应用指南

(1) ATBM6031-X 同时支持 4bits 和 1bit SDIO 模式。对于 1bit SDIO 模式，请连接 SDIO_CLK、SDIO_CMD 和 SDIO_DAT0 信号线。另外，SDIO_DAT1 信号线需要作为中断信号使用。

(2) GPIO1 (管脚#15)和 GPIO23 (管脚#2)可用于 SDIO 数据通讯的 GPIO 中断。如果主控芯片 GPIO 中断和 SDIO DATA1 中断都支持，初次调试时也请连接 GPIO23（SDK 默认）或 GPIO1 作为备用，防止 SDIO DATA1 中断的兼容性问题。如果是 1bit SDIO 模式，则必须使用 GPIO 中断方式。

(3) 请不要使用 SDIO Reset 命令复位芯片，必须用硬件 RESET（管脚#17）复位芯片。

(4) 推荐使用 3.3V SDIO 接口，因为 DVDDIO 管脚还需要给 eFuse 供电，只有 3.3V 供电才支持 eFuse 写入，如果使用 1.8V SDIO 接口，将无法写入 eFuse。

## 5.2 SDIO 接口时序

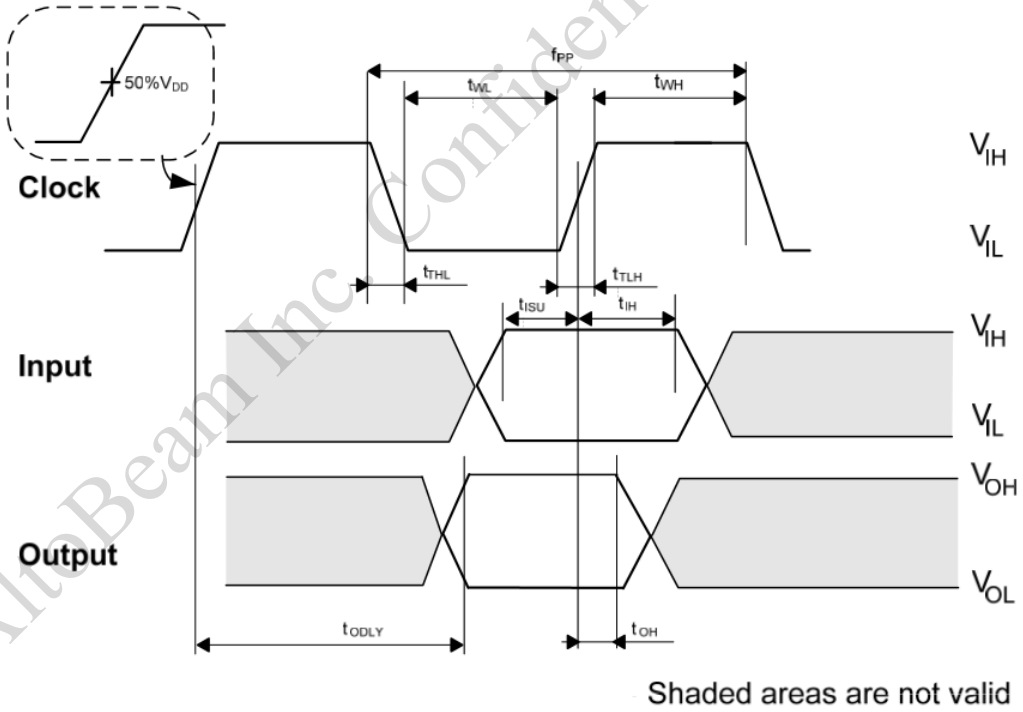



图 6 SDIO 接口时序图

SDIO 接口的时序要求如下表所示。

AltoBeam Inc. Confidential Document

| Symbol | Parameter | Min | Typical | Max | Unit |
|---|---|---|---|---|---|
| $f_{pp}$ | SDIO clock frequency | 0 | - | 50 | MHz |
| $t_{THL}$ | SDIO clock fall time | | | 3 | ns |
| $t_{TLH}$ | SDIO clock rise time | | | 3 | ns |
| $t_{WL}$ | SDIO clock low time | 7 | | | ns |
| $t_{WH}$ | SDIO clock high time | 7 | | | ns |
| $t_{ISU}$ | Input setup time | 6 | | | ns |
| $t_{IH}$ | Input hold time | 2 | | | ns |
| $t_{ODLY}$ | Output delay time | | | 14 | ns |
| $t_{OH}$ | Output Hold time | 2.5 | | | ns |

AltoBeam Inc. Confidential Document

# 6 封装信息

## 6.1 芯片封装图

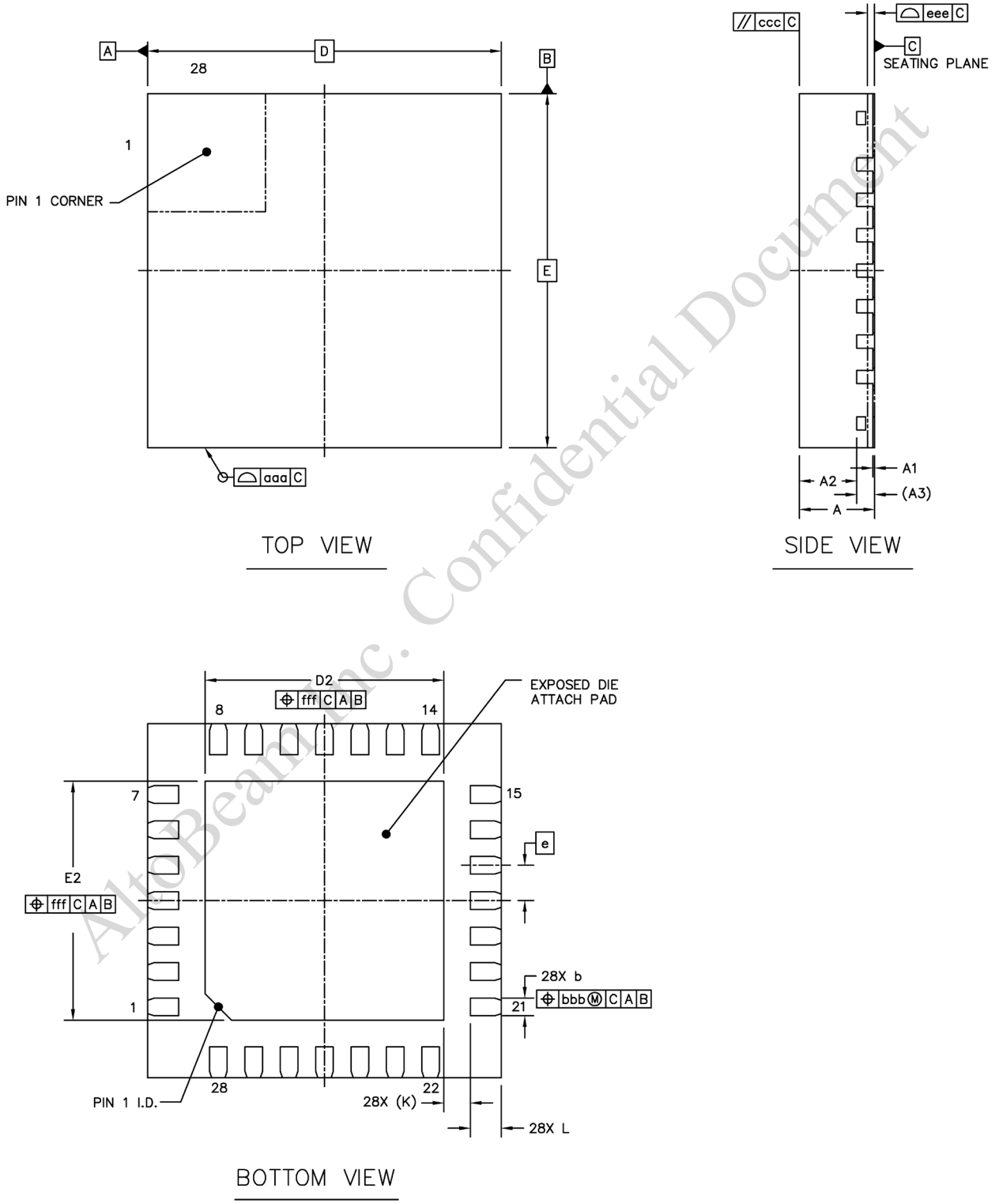



图 7 ATBM6031-X 封装图

AltoBeam Inc. Confidential Document

## 6.2 封装尺寸(单位: mm)

| | | SYMBOL | MIM | NOM | MAX |
|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL THICKNESS | | A | 0.7 | 0.8 | 0.9 |
| STAND OFF | | A1 | 0 | 0.02 | 0.05 |
| MOLD THICKNESS | | A2 | --- | 0.55 | 0.67 |
| L/F THICKNESS | | A3 | 0.203 REF | | |
| LEAD WIDTH | | b | 0.15 | 0.2 | 0.25 |
| BODY SIZE | X | D | 4 BSC | | |
| | Y | E | 4 BSC | | |
| LEAD PITCH | | e | 0.4 BSC | | |
| EP SIZE | X | D2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| | Y | E2 | 2.5 | 2.7 | 2.9 |
| LEDA LENGTH | | L | 0.25 | 0.35 | 0.45 |
| LEAD TIP TO EXPOSED PAD EDGE | | K | 0.3 REF | | |
| PACKAGE EDGE TOLERANCE | | aaa | 0.1 | | |
| MOLD FLATNESS | | ccc | 0.1 | | |
| COPLANARITY | | eee | 0.08 | | |
| LEAD OFFSET | | bbb | 0.1 | | |
| EXPOSE PAD OFFSET | | fff | 0.1 | | |

AltoBeam Inc. Confidential Document

# 7 回流焊规范

## 7.1 回流焊峰值温度

ATBM6031-X 的封装属于无铅 QFN28 类别。封装尺寸是 4×4×0.8mm$^3$，参考 IPC/JEDEC J-STD-020C 规范的 Table 4-2，其属于体积<350mm$^3$ 和厚度<1.6mm 的分类，即回流焊峰值温度(Tp)为 260℃。

## 7.2 回流焊曲线类别

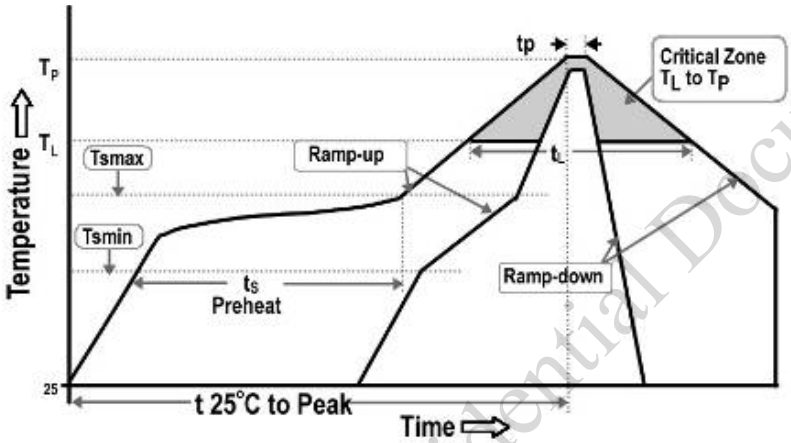



**图 8 ATBM6031-X 回流焊曲线**

| Profile Feature | | Specification* |
|---|---|---|
| Average ramp-up rate ($t_{smax}$ to $t_P$) | | 3℃/second max. |
| Pre-heat | Minimal temperature ($T_{smin}$) | 150℃ |
| | Maximal temperature ($T_{smax}$) | 200℃ |
| | Time ($t_s$) | 60~180 seconds |
| Time maintained above | Temperature ($T_L$) | 217℃ |
| | Time ($t_L$) | 60~150 seconds |
| Peak/Classification temperature ($T_P$) | | 260℃ |
| Time within 5℃ of actual peak temperature ($t_P$) | | 20~40 seconds |
| Ramp-down rate | | 6℃/second max. |
| Time 25℃ to peak temperature | | 8 minutes max. |

* Note: all temperatures are measured on the top surface of the package.

## 7.3 最大回流焊次数

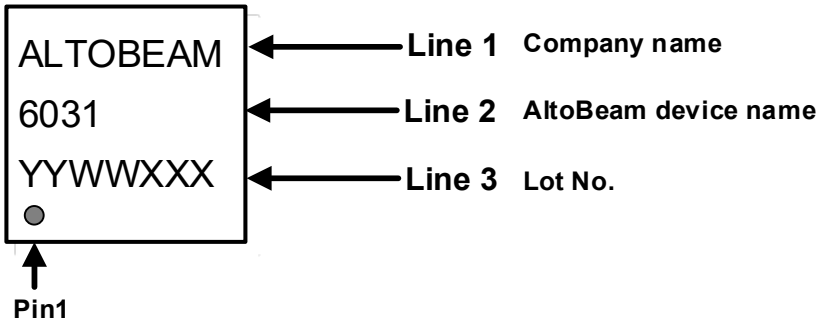
基于以上回流焊曲线，封装可靠性测试验证并通过的最大回流焊次数是 3 次。

AltoBeam Inc. Confidential Document

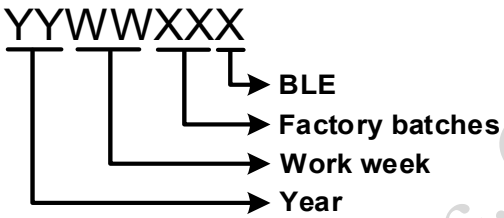
# 8 丝印规格

Marking type: Laser

Marking format:




- Line 1: Company name
- Line 2: AltoBeam device name
- Line 3: Lot No.




- Year: last 2 digits of year
  Such as 2023: CD
  A-0
  B-1
  C-2
  D-3
  E-4
  F-5
  G-6
  H-7
  I- 8
  J-9

- Work week
  01
  02
  …
  …
  52

AltoBeam Inc. Confidential Document

- Factory batches: Factory code and batch number in current work week
  Y0
  Y1
  …
  …
- BLE: Support BLE or not
  X: Support BLE
  Y: Not support BLE

AltoBeam Inc. Confidential Document